

《概率论与数理统计 I》期末考试卷 (A)

使用专业、班级_____ 学号_____ 姓名_____

一、选择题〔每小题 3 分，共计 15 分〕

1. 设 A 、 B 、 C 为定义在同一个样本空间上的三个事件，下列说法正确的是 ()
- (A) 若 $P(A) = 0$ ，则 A 不可能发生
- (B) 若 $P(BC) = 0$ ，则 B 、 C 皆为不可能事件
- (C) $\overline{AB}$ 表示 A 、 B 都不发生
- (D) 若 $A - B = \emptyset$ ，则 A 可能是不可能事件
2. 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x)$ ，且 $f(-x) = f(x)$. $F(x)$ 是 X 的分布函数，则对任意常数 a ，有()
- (A) $F(-a) = F(a)$
- (B) $F(0) = F(a) - F(-a)$
- (C) $\int_{-\infty}^a f(x)dx + F(-a) = 1$
- (D) $F(-a) = F(1 - a)$
3. 随机变量 $X \sim N(0,1)$, $Y = 2X + 1$. 则 Y 服从 ()
- (A) $N(1,4)$ (B) $N(0,1)$
- (C) $N(1,1)$ (D) $N(1,2)$
4. 下列哪一项不是统计量优劣的评选标准 ()
- (A) 有效性 (B) 归一性
- (C) 无偏性 (D) 一致性

5. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本，其中 μ, σ^2 未知。下面不是统计量的是 ()

- (A) $\prod_{i=1}^n X_i$ (B) $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$
- (C) $\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i)^2$ (D) $\frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$

二、填空题〔每小题 5 分，共计 25 分〕

1. 设 A 、 B 、 C 是三个随机事件，则事件 A 、 B 、 C 有且只有 B 发生可表示为_____.
2. 设 A 、 B 、 C 、 D 、 E 为样本空间 Ω 的一个划分，则 $\overline{ABD \cup E}$ 可化简为_____.
3. 已知总体 X 的概率密度函数 $f(x) = \begin{cases} \theta x, & 0 < x \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ ， $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自该总体的简单随机样本. 如果用矩估计的方法来确定 θ ，则 $\hat{\theta} =$ _____.
4. 已知总体 X 服从正态分布. 抽取容量为 9 的简单随机样本，测得样本平均 $\bar{X} = 2$ ，样本方差 $S^2 = 9$ ，则总体期望的置信水平为 0.95 的置信区间为: _____.
5. 随机变量 X 、 Y 相互独立且均服从参数为 p 的 0 - 1 分布, $Z = \max\{X, Y\}$. 则 $Z = 0$ 的概率为_____.

三、〔本题 12 分〕某境外情报机构意图窃取一份机密材料，制定了三种行窃方案并指派间谍甲、乙、丙三人独立执行。甲、乙、丙互不相识，也不知道彼此的行窃方案。初步估计，甲、乙、丙能窃取成功的概率分别为 0.15、0.25、0.20。另一方面，甲、乙、丙被反间谍机关逮捕的概率分别为 0.30，0.45，0.40。因甲的行动方案和乙的行动方案有相近之处，若甲被逮捕，则乙被逮捕的概率为 0.80。丙的行动方案与甲、乙独立。

- 1. 该情报机构预期实现其目的的概率是多少？
- 2. 有间谍人员被逮捕的概率是多少？

四、〔本题 12 分〕已知总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ， $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是简单随机样本。求 μ, σ^2 的最大似然估计量。

五、〔本题 14 分〕二维随机变量 (X, Y) 的概率密度函数为

$$f(x,y) = \begin{cases} cx, & (x,y) \in D \\ 0, & \text{其它} \end{cases}, \text{ 其中 } D = \{(x,y) | 0 < x \leq 1, 0 < y \leq 1-x\}$$

- 1. 求常数 c
- 2. 求 $f_X(x)$ 、 $f_Y(y)$ 并判断 X, Y 是否独立
- 3. 求 $E(X)$ 、 $D(X)$ 、相关系数 ρ_{XY}
- 4. 求 $Z=X+Y$ 的概率密度函数

六、〔本题 12 分〕某企业采用激光精密切割半导体，所得样品的宽度 X 服从正态分布。研发目标是将切割误差控制在 0.5nm 以内(即标准差 $\sigma \leq 0.5\text{nm}$)。现随机抽取 9 个样品，测得平均宽度 $\bar{X} = 14.1\text{nm}$ ，样本方差 $S^2 = 0.5\text{nm}^2$ 。可否认为该企业已实现其研发目标？（取显著性水平 $\alpha = 0.05$ ）

七、〔本题 10 分〕科研实践中，尤其是前沿科学研究中，探索随机现象规律的主要方法是实施随机实验。基于随机实验，依赖概率的“统计定义”，可以获得随机事件的概率。请简述概率的“统计定义”。(回答不得超过 3 句话，每超出一句扣 2 分)

附录：

$$\begin{aligned} z_{0.05} &= 1.64, \quad z_{0.025} = 1.96, \quad t_{0.025}(8) = 2.31, \quad t_{0.025}(9) = 2.26, \\ \chi^2_{0.025}(8) &= 17.54, \quad \chi^2_{0.025}(9) = 19.02, \quad \chi^2_{0.975}(8) = 2.18, \quad \chi^2_{0.975}(9) = 2.70, \\ \chi^2_{0.05}(8) &= 15.51, \quad \chi^2_{0.05}(9) = 16.92, \quad \chi^2_{0.95}(8) = 2.73, \quad \chi^2_{0.95}(9) = 3.33 \end{aligned}$$